Which database should we use for product analytics: PostgreSQL, ClickHouse or BigQuery?

Решение	Согласие совета	Первых мест	Совет
◆ PostgreSQL + TimescaleDB вариант A · ваш вариант	Высокое ●●● τ = 0.83	3 из 4 выигрывает у всех в прямых сравнениях	4 модели Оценка вариантов
Дата	**Длительность**	**Стоимость**	**Вариантов**
08.11.2026 18:30	2 мин 8 с	$0.10	3

Содержание

Решение совета 1
Обоснование 2
Голосование 2
Варианты 3
A. PostgreSQL + TimescaleDB 3
B. ClickHouse 3
C. BigQuery 4
Критика 4
Участники и расходы 5
Запрос и условия 5

◆ Решение совета

Choose PostgreSQL with the TimescaleDB extension. It covers 90% of the analytics workload without a second database and keeps operations simple for a team of three.

Neden PostgreSQL? (Türkçe özet)

Ekip küçük; tek bir veritabanı işletmek, iki ayrı sistem işletmekten çok daha ucuzdur. Günlük 40 milyon satıra kadar TimescaleDB yeterli performans gösterir.

Capacity estimate

Expected load is $N = 4 \times 10^7$ rows per day; with compression ratio $k \approx 8$ storage for a year is

$$S = (N \cdot 365 \cdot 120 \text{ bytes}) / k \approx 220 \text{ GB}$$

Benchmark summary

Engine	Ingest, rows/s	p95 query, ms	Storage/yr	Ops effort	License	Managed in RU	SQL dialect	Joins
PostgreSQL + TimescaleDB	180 000	420	220 GB	low	Apache/TSL	yes	full SQL	full
ClickHouse	1 200 000	85	90 GB	medium	Apache 2.0	yes	ClickHouse SQL	limited
BigQuery	n/a (batch)	1 900	pay per TB	very low	proprietary	no	GoogleSQL	full

Migration snippet

```
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS timescaledb;
SELECT create_hypertable('events', 'created_at', chunk_time_interval ⇒ INTERVAL '1 day');
ALTER TABLE events SET (timescaledb.compress, timescaledb.compress_segmentby = 'tenant_id');
```

Documentation: https://docs.timescale.com/use-timescale/latest/compression/about-compression/?utm_source=council-report&utm_medium=pdf&utm_campaign=very-long-link-check

Обоснование

Почему совет так решил

Three of four ballots ranked PostgreSQL first; reviewers valued the lower operational load.

Риски

- Compression settings must be tested on real data before go-live.

Особые мнения

- gemini: ClickHouse will be needed once ingest exceeds 100k rows/s sustained.

Голосование

Модели ранжировали 3 варианта, не зная авторов. Вариант A поставили первым 3 из 4; он выигрывает у каждого соперника один на один. Мнения моделей в основном совпадают.

1	**A** PostgreSQL + TimescaleDB пользователь · решение		3 из 4 первых балл 0.88
2	**B** ClickHouse пользователь		1 из 4 первых балл 0.62
3	**C** BigQuery пользователь		0 из 4 первых балл 0.00

Насколько надёжен результат

– Согласие совета: высокое (τ = 0.83) — модели в основном одинаково упорядочили варианты (это согласие, а не гарантия правоты).

– Каждая пара вариантов сравнивалась в бюллетенях 4 раза.

Бюллетени

Участник	Порядок	Почему
claude	**B › A › C**	Simplest operations for a small team.
chatgpt	**A › B › C**	Simplest operations for a small team.
gemini	**A › B › C**	Simplest operations for a small team.
kimi	**B › A › C**	Simplest operations for a small team.

Подробный подсчёт

#	Вариант	Автор	Шульце	Борда	Попарно	Критика	1-х мест
1	A	пользователь	2 из 2	0.88	+2	8.5	3/4
2	B	пользователь	1 из 2	0.62	+0	7.9	1/4
3	C	пользователь	0 из 2	0.00	-2	5.6	0/4

Порядок: метод Шульце — кто выигрывает в прямых сравнениях (сколько соперников побеждает); при равенстве — балл Борда, затем попарный счёт, затем жребий. Оценка критики показана для сведения и на порядок не влияет: она дана версиям до доработки. Борда — средняя позиция в бюллетенях от 0 до 1; попарно — побед минус поражений в прямых сравнениях; критика — средняя оценка рецензентов (1–10).

Варианты

A PostgreSQL + TimescaleDB решение

Автор: **пользователь** · место в голосовании: 1

PostgreSQL with the TimescaleDB extension.

Оценки других участников

Рецензент	Оценки	Сильные и слабые стороны
claude	Performance: **8** Operations: **8** Cost: **8**	+ Clear trade-offs – Needs a load test
chatgpt	Performance: **9** Operations: **9** Cost: **9**	+ Clear trade-offs – Needs a load test
gemini	Performance: **8** Operations: **8** Cost: **8**	+ Clear trade-offs – Needs a load test
kimi	Performance: **9** Operations: **9** Cost: **9**	+ Clear trade-offs – Needs a load test

B ClickHouse

Автор: **пользователь** · место в голосовании: 2

ClickHouse cluster of three nodes.

Оценки других участников

Рецензент	Оценки	Сильные и слабые стороны
claude	Performance: **7.4** Operations: **7.4** Cost: **7.4**	+ Clear trade-offs – Needs a load test

Рецензент	Оценки	Сильные и слабые стороны
chatgpt	Performance: **8.4** Operations: **8.4** Cost: **8.4**	+ Clear trade-offs – Needs a load test
gemini	Performance: **7.4** Operations: **7.4** Cost: **7.4**	+ Clear trade-offs – Needs a load test
kimi	Performance: **8.4** Operations: **8.4** Cost: **8.4**	+ Clear trade-offs – Needs a load test

C BigQuery

Автор: **пользователь** · место в голосовании: 3

Google BigQuery with scheduled loads.

Оценки других участников

Рецензент	Оценки	Сильные и слабые стороны
claude	Performance: **5.1** Operations: **5.1** Cost: **5.1**	+ Clear trade-offs – Needs a load test
chatgpt	Performance: **6.1** Operations: **6.1** Cost: **6.1**	+ Clear trade-offs – Needs a load test
gemini	Performance: **5.1** Operations: **5.1** Cost: **5.1**	+ Clear trade-offs – Needs a load test
kimi	Performance: **6.1** Operations: **6.1** Cost: **6.1**	+ Clear trade-offs – Needs a load test

Критика

Средняя оценка каждого рецензента по всем критериям, от 1 до 10. Оценки даны версиям до доработки и в подсчёте голосов не участвуют.

Рецензент	A	B	C
claude	8.0	7.4	5.1
chatgpt	9.0	8.4	6.1
gemini	8.0	7.4	5.1
kimi	9.0	8.4	6.1
Среднее	**8.5**	**7.9**	**5.6**

Участники и расходы

Участник	Обращений	Токены (вход / выход)	Стоимость
claude	3	18 000 / 5 200	$0.0140
chatgpt	3	19 500 / 5 600	$0.0170
gemini	3	21 000 / 6 000	$0.0200
kimi	3	22 500 / 6 400	$0.0230
Итого			**$0.1032**

Из кэша провайдеров прочитано 25 800 из 81 000 входных токенов (32%) — повторно прочитанные вопрос и вложения стоят дешевле.

Запрос и условия

Which database should we use for product analytics: PostgreSQL, ClickHouse or BigQuery?

Условия заседания

Режим	Оценка вариантов
Участники	claude, chatgpt, gemini, kimi
Критерии	Performance, Operations, Cost
Дата	08.11.2026 18:30
Длительность	2 мин 8 с
Стоимость	$0.1032